

结构化学 第 4 章作业

2400011785 蒋锦豪

2026 年 5 月 6 日

1. 填写附表 1.

解. 如下表所示.

分子	对称轴	镜面	反演	点群	偶极矩	旋光性
CH ₄	4C ₃ 3C ₂	6σ _d	无	T _d	无	无
SF ₆	3C ₄ 4C ₃ 6C ₂	3σ _h 6σ _d	<i>i</i>	O _h	无	无
B ₁₂	6C ₅ 10C ₃ 15C ₂	15σ	<i>i</i>	I _h	无	无
船式环己烷	C ₂	2σ _v	无	C _{2v}	有	无
椅式环己烷	C ₃ 3C ₂	3σ _d	<i>i</i>	D _{3d}	无	无
H ₂ O ₂	C ₂	无	无	C ₂	有	无
重叠式乙烷	C ₃ 3C ₂	σ _h 3σ _d	无	D _{3h}	无	无
交叉式乙烷	C ₃ 3C ₂	3σ _d	<i>i</i>	D _{3d}	无	无
中间式乙烷	C ₃ 3C ₂	无	无	D ₃	无	无
N ₄ (CH ₂) ₆	4C ₃ 3C ₂	6σ _d	无	T _d	无	无
Co(NO ₂) ₆ ³⁻	4C ₃ 3C ₂	3σ _h	<i>i</i>	T _h	无	无
N ₄ S ₄ F ₄	无	无	无	S ₄	无	无
H ₂ C=C=CH ₂	3C ₂	2σ _d	无	D _{2d}	无	无
ClHC=C=CH ₂	无	σ	无	C _s	有	无
Cl ₂ C=C=CH ₂	C ₂	2σ _v	无	C _{2v}	有	无
ClHC=C=CHCl	C ₂	无	无	C ₂	有	无
IF ₅	C ₃ 3C ₂	σ _h 3σ _d	无	D _{3h}	无	无

2. 将复数域 $\mathbb{C}$ 上的所有 n 阶可逆矩阵构成的集合记作 A , 其中行列式为 1 的矩阵构成的集合记作 B .

(a) 证明: 在矩阵乘法下, A 和 B 各自构成群.

(b) 判断在矩阵加法下 A 和 B 是否构成群.

解. (a) 对于 A , 考虑任意 $M, N \in A$, 由于 M, N 可逆, 因此 $\det M, \det N \neq 0$, 于是

$$\det(MN) = \det M \det N \neq 0$$

于是 MN 可逆, 因而 $MN \in A$, 即 A 对矩阵乘法封闭.

矩阵乘法满足乘法结合律, 因此 A 上的矩阵乘法也应当满足结合律.

考虑 n 阶恒等矩阵 $I \in A$ 使得对任意 $M \in A$ 都有 $IM = MI = M$. 如果存在另一矩阵 J 也满足此性质, 考虑将 M 取为 J , 则有

$$J = IJ = JI = I$$

于是单位元 I 存在且唯一.

对于任意 $M \in A$, 依可逆矩阵的性质可知其逆 M^{-1} 也是可逆矩阵, 满足

$$MM^{-1} = M^{-1}M = I$$

于是 M 的逆元 M^{-1} 存在, 并且根据矩阵求逆运算的过程可知其唯一.

综合上述四点性质, 可知 A 在矩阵乘法下构成群.

对于 B , 考虑任意 $M, N \in B$, 则 $\det M = \det N = 1$, 于是

$$\det(MN) = \det M \det N = 1$$

于是 MN 可逆并且行列式为 1, 因而 $MN \in B$, 即 B 对矩阵乘法封闭.

B 在矩阵乘法下也满足结合律, 存在单位元, 每个元素存在逆元的性质, 证明过程与 A 相似, 这里略去.

因此综上亦可得 B 在矩阵乘法下构成群.

(b) 对于 A 和 B , 考虑 n 阶恒等矩阵 I 和 $J = -I$, 则有 $I, J \in A$ 且 $I, J \in B$. 然而

$$I + J = I - I = \mathbf{0} \notin A, B$$

即 A 和 B 对矩阵加法都不封闭, 因此在矩阵加法下两者都不构成群.

3. 若群 G 中的元素满足乘法交换律, 即对任意 $g_1, g_2 \in G$ 有 $g_1g_2 = g_2g_1$, 则称 G 为一个交换群.

(a) 证明: C_n 群是交换群, D_3 群不是交换群.

(b) 证明: 交换群的每个元素自成一类, 从而 C_n 群含有 n 个共轭类.

(c) 请写出 D_3 群的所有共轭类.

解. (a) C_n 群的元素为

$$\{E, C_n^1, \dots, C_n^{n-1}\}$$

则有

$$EC_n^k = C_n^k E = C_n^k, \quad C_n^j C_n^k = C_n^k C_n^j = C_n^{(j+k)\%n}$$

其中 $(j+k)\%n$ 表示 $(j+k)$ 模 n 的余数. 从而 C_n 群是交换群.

D_3 群的元素为

$$\{E, C_2^a, C_2^b, C_2^c, C_3^1, C_3^2\}$$

其中 $C_2^{a,b,c}$ 表示三个互不相同的 C_2 操作. 不妨记 $r = C_3^1, s = C_2^a$, 则有 $s^2 = E$ 且

$$srs = r^{-1}$$

两边右乘 s 可得

$$sr = r^{-1}s$$

如果 D_3 是交换群, 就有 $sr = rs$, 则

$$r^{-1}s = sr = rs$$

两边右乘 s 可得

$$r^{-1} = r$$

而 $r^{-1} = C_3^2 \neq C_3^1 = r$, 矛盾, 因此 D_3 不是交换群.

(b) 考虑交换群 G 的元素 a , 假设另一元素 $b \in G$ 与 a 共轭, 则

$$\exists g \in G \quad \text{s.t.} \quad gag^{-1} = b$$

两边左乘 g 可得

$$ga = bg$$

由于 G 是交换群, 因此

$$ga = ag = bg$$

两边左乘 g^{-1} 可得

$$a = b$$

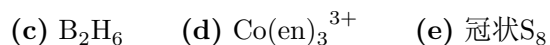
于是 a 如果由共轭, 其共轭只能是它本身. 因此交换群中的每个元素自成一类.

既然 C_n 群中有 n 个元素, 并且每个元素自成一类, 因此 C_n 群含有 n 个共轭类.

(c) 根据前面的推导可知 D_3 群的共轭类为

$$\text{Cl}(E) = \{E\}, \quad \text{Cl}(C_3) = \{C_3^1, C_3^2\}, \quad \text{Cl}(C_2) = \{C_2^a, C_2^b, C_2^c\}$$

4. 列出下列分子的对称元素, 并指出它们所属的点群:



判断它们是否有极性或手性.

解. 如下表所示.

分子	对称元素	点群	极性	手性
B_2H_6	$E, 3C_2, 3\sigma, i$	D_{2h}	无	无
$Co(en)_3^{3+}$	$E, C_3, 3C_2$	D_3	无	有
冠状 S_8	$E, C_4, 4C'_2, 4\sigma_d, S_8$	D_{4d}	无	无

5. 考虑系列分子 SF_6 , SF_5Cl , SF_4Cl_2 和 SF_3Cl_3 , 指出每个分子所属的点群以及是否为极性分子. 考虑所有可能的异构体.

解. 如下表所示.

分子	SF_6	SF_5Cl	顺式- SF_4Cl_2	反式- SF_4Cl_2	面式- SF_3Cl_3	经式- SF_3Cl_3
点群	O_h	C_{4v}	C_{2v}	D_{4h}	C_{3v}	C_{2v}
极性	无	有	有	无	有	有

6. 考虑联苯分子 $Ph-Ph$, 如果二面角分别为以下数值, 指出分子中存在的对称元素及其所属点群.



解. 如下表所示.

二面角	0°	90°	45°	60°
对称元素	$E, 3C_2, 3\sigma, i$	$E, 3C_2, 2\sigma, S_4$	$E, 3C_2$	$E, 3C_2$
点群	D_{2h}	D_{2d}	D_2	D_2

7. 验证氨分子所属点群各不可约表示的特征标之间满足正交归一条件.

证明. 氨分子所属的点群为 C_{3v} , 其特征标表为

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
A_1	1	1	1
A_2	1	1	-1
E	2	-1	0

并且 $h = 6$. 首先验证正交性, 有

$$A_1, A_2 \quad 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot (-1) = 0$$

$$A_1, E \quad 1 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 \cdot 0 = 0$$

$$A_2, E \quad 1 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 3 \cdot (-1) \cdot 0 = 0$$

因此满足正交性. 然后验证归一性, 有

$$A_1 \quad \frac{1}{6}(1 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1^2) = 1$$

$$A_2 \quad \frac{1}{6}(1 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1^2 + 3 \cdot (-1)^2) = 1$$

$$E \quad \frac{1}{6}(1 \cdot 2^2 + 2 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot 0^2) = 1$$

因此满足归一性. □

8. C_{2h} 点群含有元素 E , C_2 , σ_h 和 i . 请构建群的乘法表, 给出一个属于该点群的分子.

解. 群乘法表如下:

$\cdot$	E	C_2	σ_h	i
E	E	C_2	σ_h	i
C_2	C_2	E	i	σ_h
σ_h	σ_h	i	E	C_2
i	i	σ_h	C_2	E

反式ClHC=CHCl 就属于 C_{2h} 点群.

9. 考虑属于 C_{2v} 点群的水分子, 设分子在 yz 平面内, z 轴沿 C_2 轴方向, 镜面 σ'_v 为 yz 平面, σ_v 为 xz 平面. 将两个 H 原子的 1s 轨道和 O 原子的四个价键轨道作为一个基建立 6×6 矩阵用以表示该基的群.

(a) 通过矩阵相乘证明 $C_2\sigma_v = \sigma'_v$ 以及 $\sigma_v\sigma'_v = C_2$.

(b) 证明表示是可约化的, 并生成 $3A_1 + B_1 + 2B_2$.

解. (a) 记两个 H 原子的 1s 轨道分别为 s_a, s_b , 与 H 原子相连的价键轨道分别为 sp_1, sp_2 , 孤电子对的价键轨道分别为 sp_3, sp_4 . 根据题意可以写出各对称操作的矩阵表示:

$$D(C_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D(\sigma_v) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D(\sigma'_v) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

于是

$$D(C_2\sigma_v) = D(C_2)D(\sigma_v) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = D(\sigma'_v)$$

$$D(\sigma_v\sigma'_v) = D(\sigma_v)D(\sigma'_v) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = D(C_2)$$

于是

$$C_2\sigma_v = \sigma'_v, \quad \sigma_v\sigma'_v = C_2$$

命题得证.

(b) 观察上述矩阵的形式, 将原基组分为 (s_a, s_b) , (sp_1, sp_2) 和 (sp_3, sp_4) 三组, 则所有操作的矩阵表示在这三组下都有分块对角的形式.

对于 (s_a, s_b) 有

$$D(E) = D(\sigma'_v) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D(C_2) = D(\sigma_v) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

令 $s_a = s_1 + s_2$, $s_b = s_1 - s_2$, 则有

$$D(E) = D(\sigma'_v) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D(C_2) = D(\sigma_v) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

约化为

$$s_a: \quad D(E) = D(\sigma'_v) = D(C_2) = D(\sigma_v) = 1$$

$$s_b: \quad D(E) = D(\sigma'_v) = 1, \quad D(C_2) = D(\sigma_v) = -1$$

分别为 A_1 和 B_2 .

对于 (sp_1, sp_2) 有

$$D(E) = D(\sigma'_v) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D(C_2) = D(\sigma_v) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

类似地令 $sp_a = sp_1 + sp_2$, $sp_b = sp_1 - sp_2$, 则有

$$sp_a: \quad D(E) = D(\sigma'_v) = D(C_2) = D(\sigma_v) = 1$$

$$sp_b: \quad D(E) = D(\sigma'_v) = 1, \quad D(C_2) = D(\sigma_v) = -1$$

分别为 A_1 和 B_2 .

对于 (sp_3, sp_4) 有

$$D(E) = D(\sigma_v) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D(C_2) = D(\sigma'_v) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

令 $sp_c = sp_3 + sp_4$, $sp_d = sp_3 - sp_4$, 则有

$$sp_c: \quad D(E) = D(\sigma_v) = D(C_2) = D(\sigma'_v) = 1$$

$$sp_d: \quad D(E) = D(\sigma_v) = 1, \quad D(C_2) = D(\sigma'_v) = -1$$

分别为 A_1 和 B_1 .

综上可知该表示约化为 $3A_1 + B_1 + 2B_2$, 得证.

10. 回答下列问题.

(a) f 轨道的代数形式为一径向函数乘以以下因子之一:

$$z(5z^2 - 3r^2), \quad y(5y^2 - 3r^2), \quad x(5x^2 - 3r^2), \quad z(x^2 - y^2), \quad y(x^2 - z^2), \quad x(z^2 - y^2), \quad xyz$$

确定在 C_{2v} 点群中由这些轨道生成的不可约表示.

(b) C_{2v} 点群在以 d 轨道或 p 轨道为基下的表示分别可以约化为哪些不可约表示?

(c) O_h 点群在以 d 轨道为基下的表示分别可以约化为哪些不可约表示?

解. (a) 分别将上述轨道记作 f_1 至 f_7 . 不妨设

$$E : (x, y, z) \mapsto (x, y, z), \quad C_2 : (x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$$

$$\sigma_v : (x, y, z) \mapsto (x, -y, z), \quad \sigma'_v : (x, y, z) \mapsto (-x, y, z)$$

由于上述四种操作均不改变 x, y, z 的相对性, 因此不会混合上述所有轨道; 并且对称操作不改变 r^2 . 因此可以列出下表:

轨道	$D(E)$	$D(C_2)$	$D(\sigma_v)$	$D(\sigma'_v)$	不可约表示
f_1	1	1	1	1	A_1
f_2	1	-1	-1	1	B_1
f_3	1	-1	1	-1	B_2
f_4	1	1	1	1	A_1
f_5	1	-1	-1	1	B_1
f_6	1	-1	1	-1	B_2
f_7	1	1	-1	-1	A_2

总的不可约表示为 $\Gamma = 2A_1 + A_2 + 2B_1 + 2B_2$.

(b) 同理, 在 d 轨道为基下的表示有

轨道	$D(E)$	$D(C_2)$	$D(\sigma_v)$	$D(\sigma'_v)$	不可约表示
d_{xy}	1	1	-1	-1	A_2
d_{yz}	1	-1	-1	1	B_2
d_{xz}	1	-1	1	-1	B_1
$d_{x^2-y^2}$	1	1	1	1	A_1
d_{z^2}	1	1	1	1	A_1

总的不可约表示为 $\Gamma = 2A_1 + A_2 + B_1 + B_2$.

在 p 轨道为基下的表示有

轨道	$D(E)$	$D(C_2)$	$D(\sigma_v)$	$D(\sigma'_v)$	不可约表示
p_x	1	-1	1	-1	B_1
p_y	1	-1	-1	1	B_2
p_z	1	1	1	1	A_1

总的不可约表示为 $\Gamma = A_1 + B_1 + B_2$.

(c) O_h 点群符合八面体场的对称性, 在 d 轨道为基下约化为 E_g 和 T_{2g} , 可知 $\Gamma = E_g + T_{2g}$.

11. 回答下列问题.

(a) 在一个 C_{3v} 分子中, 电偶极跃迁 $A_1 \rightarrow A_2$ 是否禁阻?

(b) 在一个 D_{6h} 分子中, 电偶极跃迁 $A_{1g} \rightarrow E_{2u}$ 是否禁阻?

解. (a) 考虑跃迁偶极矩对应的直积:

$$A_1 \otimes \Gamma^{(q)} \otimes A_2 = \Gamma^{(q)} \otimes (A_1 \otimes A_2) = \Gamma^{(q)} \otimes A_2, \quad q = x, y, z$$

当且仅当 $\Gamma^{(q)} = A_2$ 时 $\Gamma^{(q)} \otimes A_2$ 含有 A_1 成分. 查阅特征标表, 可知没有满足条件的 q , 因此积分为 0, 跃迁禁阻.

(b) 考虑跃迁偶极矩对应的直积:

$$A_{1g} \otimes \Gamma^{(q)} \otimes E_{2u} = \Gamma^{(q)} \otimes (A_{1g} \otimes E_{2u}) = \Gamma^{(q)} \otimes E_{2u}, \quad q = x, y, z$$

当且仅当 $\Gamma^{(q)} = E_{2u}$ 时 $\Gamma^{(q)} \otimes E_{2u}$ 含有 A_{1g} 成分. 查阅特征标表, 可知没有满足条件的 q , 因此积分为 0, 跃迁禁阻.

12. CH_4 分子的四个 H 原子的 1s 轨道生成哪些不可约表示? 中心碳原子的 s 和 p 轨道能否与它们形成分子轨道? 在 SiH_4 分子中 (这里还有 3d 轨道), 这些轨道能否通过与 H 原子的 1s 轨道重叠从而在形成分子轨道中发挥作用?

解. CH_4 为 T_d 点群.

对于 E 操作, 所有 H 原子的 1s 轨道不变, 因此 $\chi(E) = 4$.

对于 C_3 操作, 仅有轴上的轨道不变, 因此 $\chi(C_3) = 1$.

对于 C_2 操作, 没有轨道不变, 因此 $\chi(C_2) = 0$.

对于 S_4 操作, 没有轨道不变, 因此 $\chi(S_4) = 0$.

对于 σ_d 操作, 面内的轨道不变, 因此 $\chi(\sigma_d) = 2$.

根据大正交定理, 有

$$n(A_1) = \frac{1}{24} \cdot (1 \cdot 1 \cdot 4 + 8 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0 + 6 \cdot 1 \cdot 2 + 6 \cdot 1 \cdot 0) = 1$$

$$n(A_2) = \frac{1}{24} \cdot (1 \cdot 1 \cdot 4 + 8 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0 + 6 \cdot (-1) \cdot 2 + 6 \cdot (-1) \cdot 0) = 0$$

$$n(E) = \frac{1}{24} \cdot (1 \cdot 2 \cdot 4 + 8 \cdot (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 0 + 6 \cdot 0 \cdot 2 + 6 \cdot 0 \cdot 0) = 0$$

$$n(T_1) = \frac{1}{24} \cdot (1 \cdot 3 \cdot 4 + 8 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 0 + 6 \cdot (-1) \cdot 2 + 6 \cdot 1 \cdot 0) = 0$$

$$n(T_2) = \frac{1}{24} \cdot (1 \cdot 3 \cdot 4 + 8 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 0 + 6 \cdot 1 \cdot 2 + 6 \cdot (-1) \cdot 0) = 1$$

于是 $\Gamma_{H1s} = A_1 + T_2$.

形成分子轨道时重叠积分不为 0, 因此对应的直积应当含有 A_1 或 T_2 成分.

中心碳原子的 s 轨道有 A_1 对称性, 而 p 轨道共同张成 T_2 对称性, 因此可以与 H 原子的 $1s$ 轨道形成分子轨道.

对于 SiH_4 分子, 中心硅原子的 s 轨道和 p 轨道的对称性与 CH_4 中的碳原子相同, 因此也可以与 H 原子的 $1s$ 轨道形成分子轨道; 而 d_{xy} , d_{xz} 和 d_{yz} 轨道共同张成 T_2 对称性, $d_{x^2-y^2}$ 和 d_{z^2} 轨道共同张成 E 对称性. 因此 d_{xy} , d_{xz} 和 d_{yz} 轨道可以与 H 原子的 $1s$ 轨道形成分子轨道, 而后两者不能.

13. 在 XeF_4 分子中, 考虑对称性匹配线性组合

$$P_1 = P_A - P_B + P_C - P_D$$

其中 p_A 至 p_D 分别为四个 F 原子的 $2p_z$ 原子轨道. 中心 Xe 原子上的各 s , p , d 原子轨道中哪些能与 p_1 形成分子轨道?

解. 首先, XeF_4 为 D_{4h} 点群. 设四个 F 原子分别位于 x 轴和 y 轴的正负方向上, 考虑所有对称元素对 p_1 的作用情况, 可以列出如下特征标:

操作	E	$2C_4$	C_2	$2C'_2$	$2C''_2$	σ_h	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$	i	$2S_4$
χ	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1

对比可知 p_1 在 D_{4h} 点群中的对称性为 B_{2u} . 因此如果要形成分子轨道, 其需含有 B_{2u} 对称性.

中心 Xe 原子的 s 轨道有 A_{1g} 对称性, p 轨道中 p_z 有 A_{2u} 对称性, p_x 和 p_y 共同张成 E_u 对称性; d 轨道中 d_{z^2} 有 A_{1g} 对称性, $d_{x^2-y^2}$ 有 B_{1g} 对称性, d_{xy} 有 B_{2g} 对称性, d_{xz} 和 d_{yz} 共同张成 E_g 对称性.

由于上述所有轨道的对称性与 B_{2u} 的直积均不含 A_{1g} , 因此没有轨道能与 p_1 形成分子轨道.

14. 吡吩阴离子属于 D_{4h} 点群, 电子基态为 A_{1g} , 最低激发态是 E_u . 请问基态至最低激发态的光诱导跃迁是否允许? 解释原因.

解. 与前面同理, 考虑

$$A_{1g} \otimes \Gamma^{(q)} \otimes E_u = \Gamma^{(q)} \otimes (A_{1g} \otimes E_u) = \Gamma^{(q)} \otimes E_u$$

当且仅当 $\Gamma^{(q)} = E_u$ 时 $\Gamma^{(q)} \otimes E_u$ 含有 A_{1g} 成分. 查阅特征标表, 可知 $\Gamma^{(q)} = E_u$ 满足条件, 因此积分不为 0, 跃迁允许.

15. 考虑 $\text{F}_2\text{C}=\text{CF}_2$ 分子, 其点群为 D_{2h} , 设其位于 xy 平面内, x 轴沿着 C-C 键方向.

- (a) 考虑由四个 F 原子的 $2p_z$ 轨道形成的基, 证明该基生成 B_{1u} , B_{2g} , B_{3g} 和 A_u .
 (b) 通过对其中一个 $2p_z$ 轨道使用投影公式, 产生具有所示对称性的 SALCs.
 (c) 对于由四个 $2p_y$ 轨道形成的一个基, 重复上述过程.

解. (a) 与前面类似地有

操作	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	σ_{xy}	σ_{xz}	σ_{yz}
χ	4	0	0	-4	0	0	0	0

于是由大正交定律可知

$$n(A_g) = n(B_{1g}) = n(B_{2u}) = n(B_{3u}) = \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot 4 + 1 \cdot (-4)) = 0$$

$$n(B_{2g}) = n(B_{3g}) = n(A_u) = n(B_{1u}) = \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot 4 + (-1) \cdot (-4)) = 1$$

于是 $\Gamma = B_{1u} + B_{2g} + B_{3g} + A_u$, 得证.

(b) 从一个 C 原子上的 F 开始将四个 F 原子顺时针依次编号为 A, B, C 和 D . 根据投影公式

$$P^{(\Gamma)} = \frac{1}{h} \sum_R \chi^{(\Gamma)}(R) R$$

不妨考虑 ψ_A 轨道, 首先有

操作	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	σ_{xy}	σ_{xz}	σ_{yz}
变换后的轨道	ψ_A	ψ_C	$-\psi_D$	$-\psi_B$	$-\psi_C$	$-\psi_A$	ψ_B	ψ_D

于是

$$\begin{aligned} P^{(B_{1u})}\psi_A &= \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot \psi_A + 1 \cdot \psi_C + (-1) \cdot (-\psi_D) + (-1) \cdot (-\psi_B) \\ &\quad + (-1) \cdot (-\psi_C) + (-1) \cdot (-\psi_A) + 1 \cdot \psi_B + 1 \cdot \psi_D) \\ &= \frac{1}{4} \cdot (\psi_A + \psi_B + \psi_C + \psi_D) \\ P^{(B_{2g})}\psi_A &= \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot \psi_A + (-1) \cdot \psi_C + 1 \cdot (-\psi_D) + (-1) \cdot (-\psi_B) \\ &\quad + 1 \cdot (-\psi_C) + (-1) \cdot (-\psi_A) + 1 \cdot \psi_B + (-1) \cdot \psi_D) \\ &= \frac{1}{4} \cdot (\psi_A + \psi_B - \psi_C - \psi_D) \\ P^{(B_{3g})}\psi_A &= \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot \psi_A + (-1) \cdot \psi_C + (-1) \cdot (-\psi_D) + 1 \cdot (-\psi_B) \\ &\quad + 1 \cdot (-\psi_C) + (-1) \cdot (-\psi_A) + (-1) \cdot \psi_B + 1 \cdot \psi_D) \\ &= \frac{1}{4} \cdot (\psi_A - \psi_B - \psi_C + \psi_D) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P^{(A_u)}\psi_A &= \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot \psi_A + (-1) \cdot \psi_C + (-1) \cdot (-\psi_D) + (-1) \cdot (-\psi_B) \\
&\quad + (-1) \cdot (-\psi_C) + (-1) \cdot (-\psi_A) + (-1) \cdot \psi_B + (-1) \cdot \psi_D) \\
&= \frac{1}{4} \cdot (\psi_A - \psi_B + \psi_C - \psi_D)
\end{aligned}$$

(c) 同样地, 特征标为

操作	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	σ_{xy}	σ_{xz}	σ_{yz}
χ	4	0	0	0	0	4	0	0

于是由大正交定律可知

$$n(A_g) = n(B_{1g}) = n(B_{2u}) = n(B_{3u}) = \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot 4 + 1 \cdot 4) = 1$$

$$n(B_{2g}) = n(B_{3g}) = n(A_u) = n(B_{1u}) = \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot 4 + (-1) \cdot 4) = 0$$

于是 $\Gamma = A_g + B_{1g} + B_{2u} + B_{3u}$. 按照相同的方式进行标号, 考虑 ψ_A 轨道, 有

操作	E	$C_2(z)$	$C_2(y)$	$C_2(x)$	i	σ_{xy}	σ_{xz}	σ_{yz}
变换后的轨道	ψ_A	$-\psi_C$	$-\psi_D$	ψ_B	$-\psi_C$	ψ_A	ψ_B	$-\psi_D$

于是

$$\begin{aligned}
P^{(A_g)}\psi_A &= \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot \psi_A + 1 \cdot (-\psi_C) + 1 \cdot (-\psi_D) + 1 \cdot \psi_B \\
&\quad + 1 \cdot (-\psi_C) + 1 \cdot \psi_A + 1 \cdot \psi_B + 1 \cdot (-\psi_D)) \\
&= \frac{1}{4} \cdot (\psi_A + \psi_B - \psi_C - \psi_D) \\
P^{(B_{1g})}\psi_A &= \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot \psi_A + 1 \cdot (-\psi_C) + (-1) \cdot (-\psi_D) + (-1) \cdot \psi_B \\
&\quad + 1 \cdot (-\psi_C) + 1 \cdot \psi_A + (-1) \cdot \psi_B + (-1) \cdot (-\psi_D)) \\
&= \frac{1}{4} \cdot (\psi_A - \psi_B - \psi_C + \psi_D) \\
P^{(B_{2u})}\psi_A &= \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot \psi_A + (-1) \cdot (-\psi_C) + 1 \cdot (-\psi_D) + (-1) \cdot \psi_B \\
&\quad + (-1) \cdot (-\psi_C) + 1 \cdot \psi_A + (-1) \cdot \psi_B + 1 \cdot (-\psi_D)) \\
&= \frac{1}{4} \cdot (\psi_A - \psi_B + \psi_C - \psi_D) \\
P^{(B_{3u})}\psi_A &= \frac{1}{8} \cdot (1 \cdot \psi_A + (-1) \cdot (-\psi_C) + (-1) \cdot (-\psi_D) + 1 \cdot \psi_B \\
&\quad + (-1) \cdot (-\psi_C) + 1 \cdot \psi_A + 1 \cdot \psi_B + (-1) \cdot (-\psi_D)) \\
&= \frac{1}{4} \cdot (\psi_A + \psi_B + \psi_C + \psi_D)
\end{aligned}$$